Sandi Šegota
(ssegota@gmail.com)
3. razred
Tehnička škola Pula
Astronomsko Društvo „Istra“ Pula

O varijaciji prosječnih visina meteora

Mentor: Mario Turić, prof.
e-mail mentora: mariot@mediterraneo.hr

Sadržaj

Uvod.....3.

Cilj rada.....5.

Obrada podataka.....6.

Rasprava.....8.

Zaključak.....14.

Literatura.....15.

Životopis učenika.....16.

Prilozi.....17.

Uvod

Meteor je skup pojava koji nastaje prilikom ulaska čestice izvanzemaljske prašine(meteoroida) u atmosferu. Iz upravo napisane činjenice može se zaključiti da su nam za pojavu meteora potrebna dva osnovna uvjeta – meteoroid i atmosfera. Bez meteoroida nemamo materije koja će uzrokovati meteor tijekom trenja sa česticama atmosfere, a ako nemamo atmosferu tada čestice meteoroida nemaju sa čim uzrokovati trenje zbog kojega meteor nastaje. Obje ove tvrdnje možemo lako prikazati – ne možemo vidjeti meteor ako meteoroid ne uleti u atmosferu, a na mjestima na kojima nema atmosfere (poput mjeseca) ne možemo vidjeti meteore.

No, Zemljina atmosfera nema stalno jednake dimenzije – ona je, kao i sva druga tijela, podložna utjecajima toplinskog širenja i gravitacije. Ako bi atmosfera značajno mijenjala svoje dimenzije to bi se moglo odraziti na meteore na taj način da bi se vidjela razlika u prosječnim visinama meteora (visina meteora dobivena kao aritmetička sredina visine na kojoj je meteor počeo emitirati svjetlost i one na kojoj je meteor prestao emitirati svjetlost). Naime, uzmimo za primjer da se dimenzije atmosfere povećaju uslijed povišenja temperature. Tada bi se čestice atmosfere nalazile na većim visinama u odnosu na Zemljinu površinu.

Ovo na meteore može utjecati na dva načina. Širenjem atmosfere će se njen volumen povećati, ali će broj čestica u njoj ostati približno jednak, što će uzrokovati da se njena gustoća, odnosno broj čestica po metru kubnom smanjiti, što bi moglo utjecati na to da će međudjelovanje čestica atmosfere i meteoroida započeti na većoj visini, odnosno da će meteor započeti na većoj visini. Zbog ovog povečanja njegove početne visine i njegova će srednja visina biti veća. No također je moguće da zbog širenja atmosfere broj čestica na većim visinama neće biti dovoljan kako bi započeo meteor, pa će meteor započeti kasnije, na nižim visinama. Radi ovoga će njegova početna i završna visina biti niže pa će radi toga i srednja visina takvog meteora bit niža.

Ova promjena se u ovom radu pokušava dokazati na način da se uspoređuju prosječne visine meteora dobivene na dva različita načina. Jedan od njih je stvarna, promatrana visina koju dobivamo kao aritmetičku sredinu početne i završne visine meteora, odnosno prema dolje navedenoj formuli.

$$h_{ss} = \frac{h_p + h_z}{2}$$

Drugi način računanja prosječne visine je prema formuli kreiranoj od Sirka Molau-a i SonotaCO koja prosječnu visinu meteora izračunava preko magnitude, ulazne brzine i ulaznog kuta meteora, tj. prema dolje navedenoj formuli.

$$h_{sf} = 0{,}48 * v_{inf} + mag - \frac{ea}{10} + 78$$

Molau – SonotCO formula nema u sebi uključen faktor za potencijalnu varijaciju visine uslijed varijacija dimenzija atmosfere, pa bi računanjem razlike između vrijednosti dobivene na ovaj način i one koju smo dobili računanjem srednje vrijednosti početnih i završnih visina, tj. stvarne vrijednosti prosječne visine meteora mogli odrediti razliku koja nastaje radi utjecaja atmosfere na prosječnu visinu meteora, te daljnjom analizom odrediti o ćemu je ta varijacija ovisna.

Sama varijacija može ovisiti o više uvjeta, a neki od njih su utjecaj plimnih sila i utjecaj toplinskog širenja i skupljanja uslijed različite zagrijanosti atmosfere. Što se tiče utjecaja toplinskoga širenja njega bismo mogli vidjeti na dvije različite baze – dnevnoj i godišnjoj.

Dnevna varijacija bi se potencijalno očitovala uslijed različite zagrijanosti atmosfere u rano večer, kada tek možemo uočiti meteore, te je atmosfera još uvijek zagrijana od zbog Sunca, i ujutro pred svitanje, kada će temperatura biti najmanja zbog hlađenja atmosfere noću. Za promatranje moguće pojave ove varijacije u ovome su radu korišteni meteori iz meteorskih potoka, posebice Geminida zbog njihova velika broja.

Godišnju varijaciju bismo mogli uočiti zbog različitih temperatura atmosfere tijekom, odnosno različitu zagrijanost atmosfere kroz različita godišnja doba. Kako bismo analizirali ovu mogučnost moramo koristiti sporadične meteore. Sporadični meteori su meteori čije osobine ne izražavaju pripadnost nijednome meteorskom potoku, stoga oni nisu vidljivi samo u jednome, relativno kratkome, periodu kada Zemlje sječe putanje meteorida određenog meteorskog potoka, nego tijekom cijele godine, te su pogodni za ovakvu analizu.

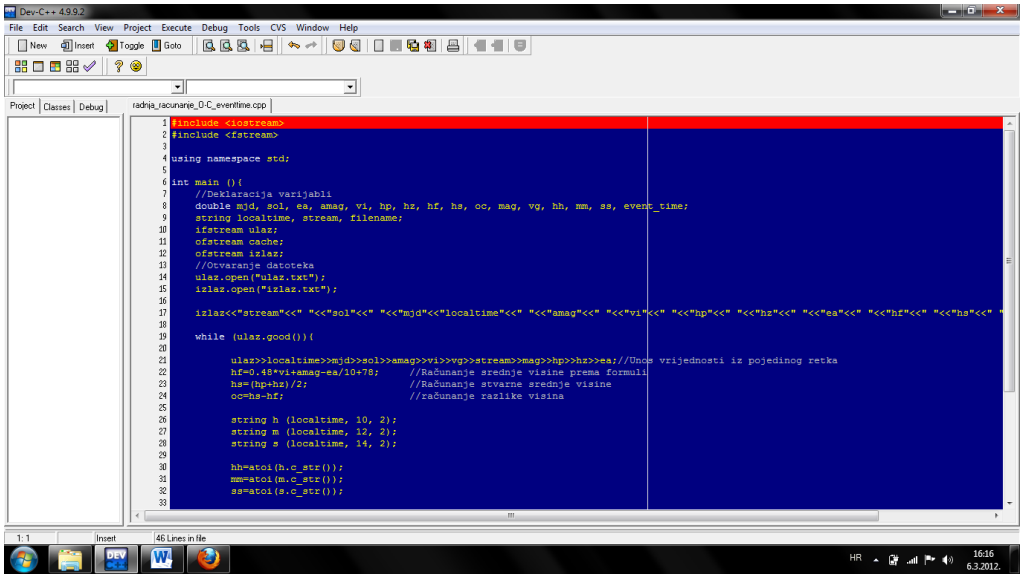
Cilj rada

Cilj rada je, koristeći numeričke podatke dobivene sa kamera Japanske meteorske mreže SonotaCO, software-skom računalnom matematičkom analizom na meteorima iz potoka Geminida, Perzeida i Orionida te sporadičnih meteora. dokazati ili opovrgnuti postojanje varijacije visina meteora. Obrada je napravljena na podacima za pojedinačne dane maksimuma te dva dana prije i nakon maksimuma za meteorske potoke te za cijelu godinu za sporadične meteore.

Podaci su dobiveni od strane operatera Hrvatske meteorske mreže Damira Šegona.

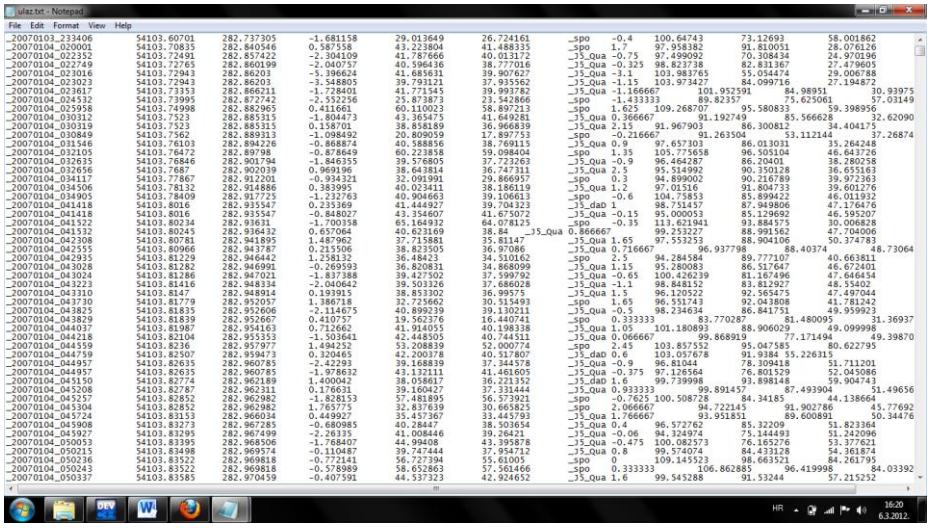
Obrada podataka

Za potrebe ove radnje vrijednosti su računate programom napisanim u programskom jeziku C++, compiler-u Bloodshed Dev-Cpp. Dodatne datoteke koje su korištene u pisanju programa su iostream.h i fstream.h. Obje ove datoteke su standardne u C++-u. Kod programa napisanog u svrhu obrade za ovaj rad se nalaze u prilozima.



Slika 3.1. Izgled koda u Bloodshed Dev-cpp-u.

Program radi na taj način da prvo učitamo podatke iz tekstualne datoteke. Problem na koji nailazimo je taj što se u C++-u kao oznaka decimalnog dijela koristi decimalna točka, dok su datoteke koje sadrže podatke prilagođene korištenju u Microsoft Office Excel-u, u kojemu se kao oznaka decimalnog djela koristi decimalni zarez. Stoga je potrebno sve decimalne zareze zamijeniti sa decimalnim točkama, te kasnije ponoviti ovaj proces, ali ovoga puta obrnuto, za kako bi se datoteke dobivene ovom obradom mogle otvoriti u Microsoft Office Excel-u u svrhu daljnje obrade. U ovu svrhu se može koristiti bilo koji obrađivač teksta koji ima ugrađenu funkciju za zamjenu teksta, ali smatram da je za ovu svrhu najbrži besplatni program gedit.



slika 3.2. Izgled prilagođenih ulaznih podataka

Nakon što smo prilagodili tekstualne datoteke, program ih može učitati. Program će iz svake linije u tekstualnoj datoteci učitati podatke. Podaci su međusobno odvojeni sa jednim ili više razmaka, te ih tako program i razlikuje. Program zatim podatke koji se koriste u računanju potrebnih vrijednosti koristi kako bi izračunao pravu vrijednost prosječne visine meteora, vrijednost prema Molau – SonotaCO formuli te njihovu razliku(formule za računanje i ostali detalji su navedeni u poglavlju Uvod), Ostale podatke program preslikava u novu datoteku koju program stvara. Uz te datoteke program zapisuje i vrijednosti koje je izračunao. Program će biti pokrenut dok god u ulaznoj tekstualnoj datoteci postoje podaci. To je postignuto petljom while te funkcijom ugrađenom u datoteku fstream.h koja provjerava postoje li još uvijek podaci u datoteci te nastavlja sa programom ako podaci postoje, odnosno prekida ga ako podataka više nema. Pošto je od strane SonotaCO-a rečeno da podaci za meteore svijetlije od -1 magnitude nisu dovoljno precizni njih eliminiramo koristeći if grananje koje će dopustiti upis u izlaznu datoteku samo u slučaju kada je magnituda meteora veća od -1.

Uočio sam da bi za obradu podataka bilo korisno znati kada je točno bila ponoć a grafu na kojemu su do tada za vrijeme korišteni stupnjevi solarne longitude. Pošto je u ulaznim datotekama točno vrijeme zapisano u obliku _GGGGMMDD_hhmmss (gdje je G brojka godine, M mjeseca, D dana, h sata, m minute i s sekunde), odnosno u obliku stringa potrebno je prvo odvojiti sate, minute i sekunde(datumi nisu potrebni jer su meteori već raspoređeni po solarnoj longitudi). Prvo iz gornjeg zapisa razvojimo sate, minute i sekunde (primjer: *string h (localtime, 10, 2);*), a zatim ih konvertiramo u brojčanu vrijednost koristeću funkciju atoi (primjer:

hh=atoi(h.c_str());). Kada je to učinjeno za svaku od pojedinačnih vrijednosti izračunamo vrijeme događaja prema formuli: $eventt = \frac{h*3600+m*60+s}{86400}$. Tada, ako je ta brojka manja od 0,5 (što označava da se dogodila nakon ponoći) dodajemo joj jedan kako bi ponoć bila u središtu. Ponoć je označen brojem jedan.
Kada dobijemo izlaznu datoteku, pomoću prije spomenutog obrađivaća teksta gedit, pripremimo datoteku za otvaranje u Microsoft Office Excel-u. Bitno je da prilikom otvaranja datoteke u Microsoft Office Excelu postavimo da je parametar „delimiter“ postavljen na „space“. Ovo označava da jedan razmak predstavlje razliku između dva podatka u tekstualnoj datoteci.

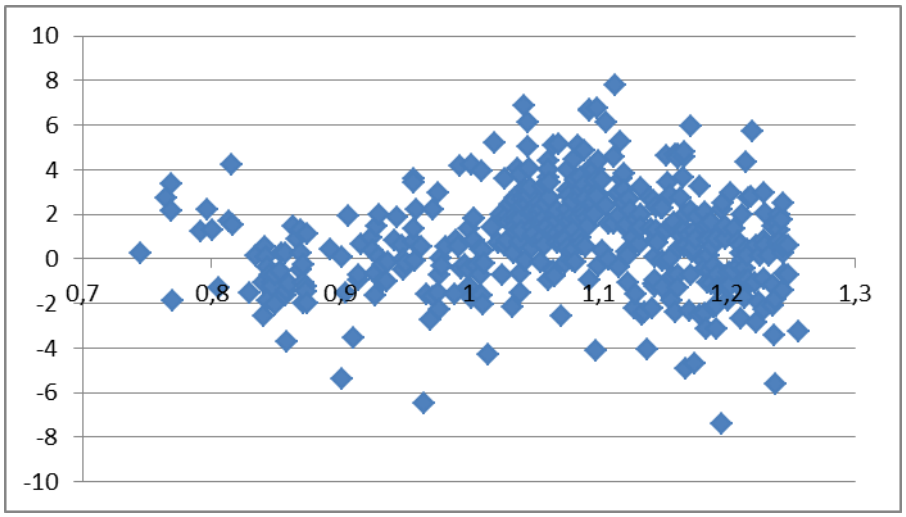
Nakon što smo datoteku učitali pomoću ugrađene funkcije u Microsoft Office Excel-u sortiramo podatke tako da budu poredani prema meteorskom potoku kojemu pripadaju, kako bismo za određene meteorske potoke mogli izvršiti analizu.

Rasprava

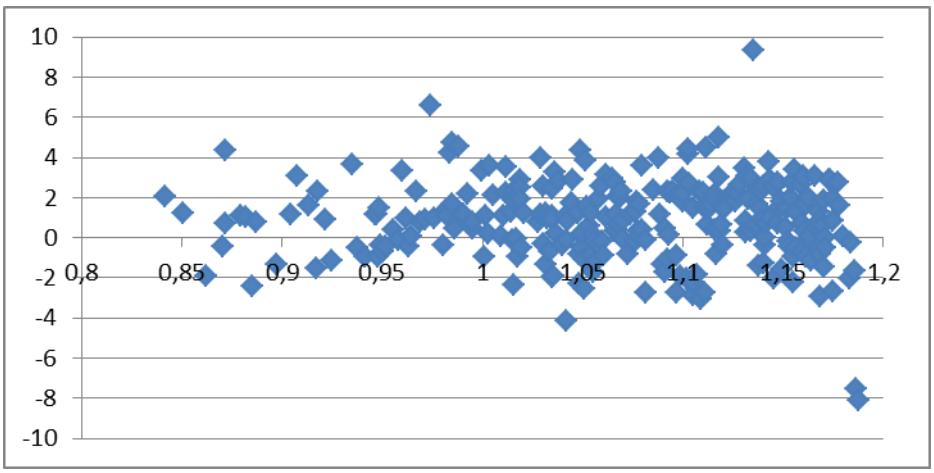
Grafovi dobiveni nakon obrade opisane u prethodnom poglavlju se načaze u ovome poglavlju. Na apscisi se nalazi vrijeme događaja formatirano na način opsian u prethodnom poglavlju, gdje 1 označava ponoć, a na ordinati se nalazi razlika izračunate i stvarne visine u kilometrima. Za prikaz ovdje su odabrani grafovi sa najvećim brojem podataka.

2007.

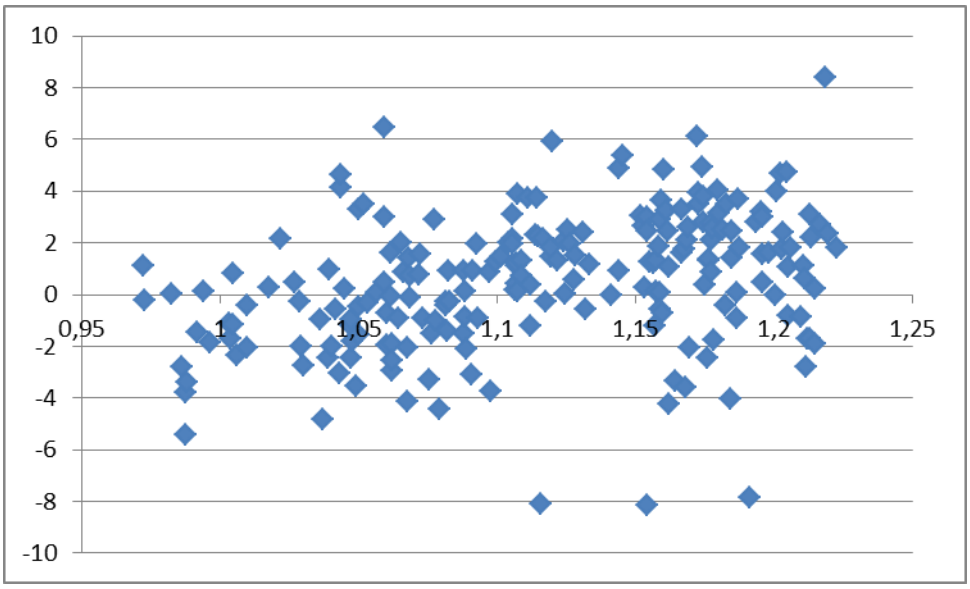
Geminidi 13. Prosinac



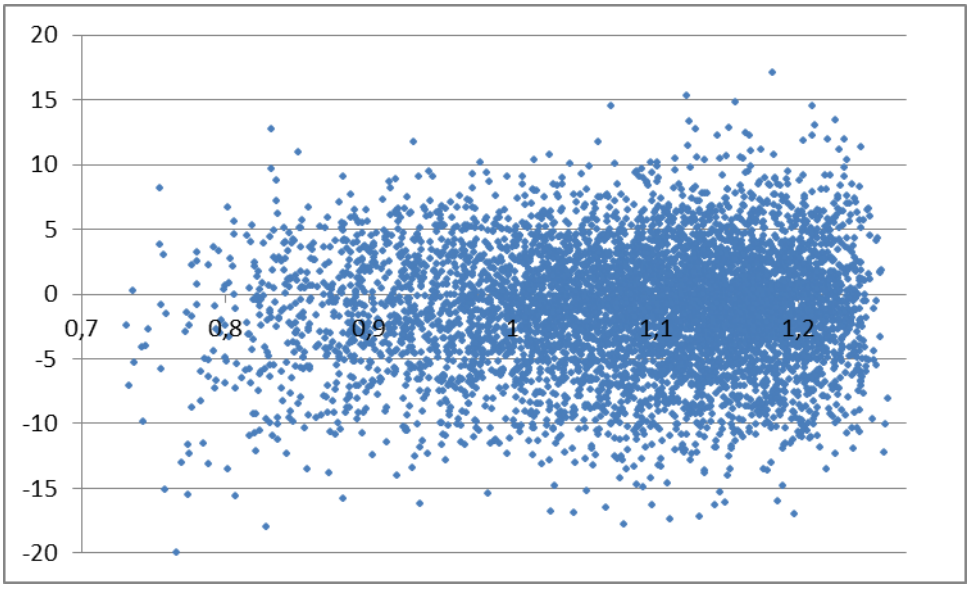
Perzeidi 13. Kolovoz



Orionidi 20. Listopad



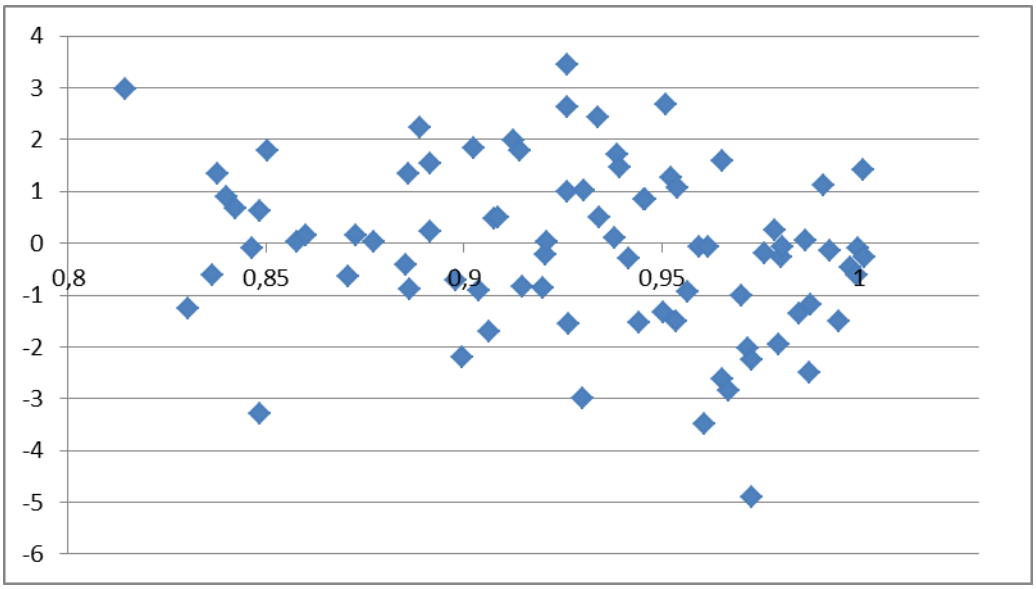
Sporadici



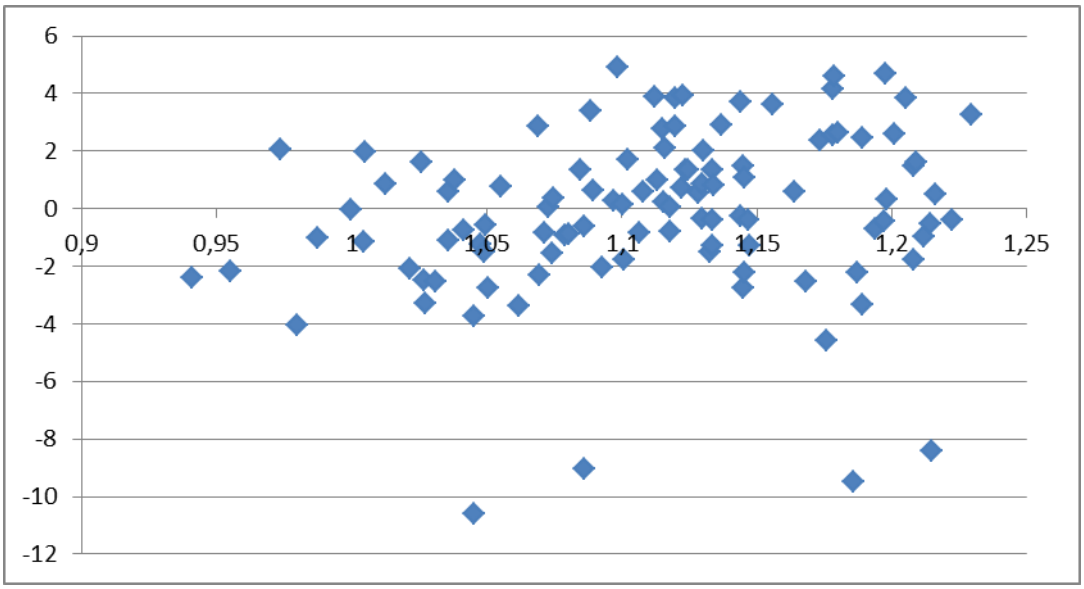
2008.

Zbog veoma malenog broja podataka Perzeidi nisu obrađeni za ovu godinu.

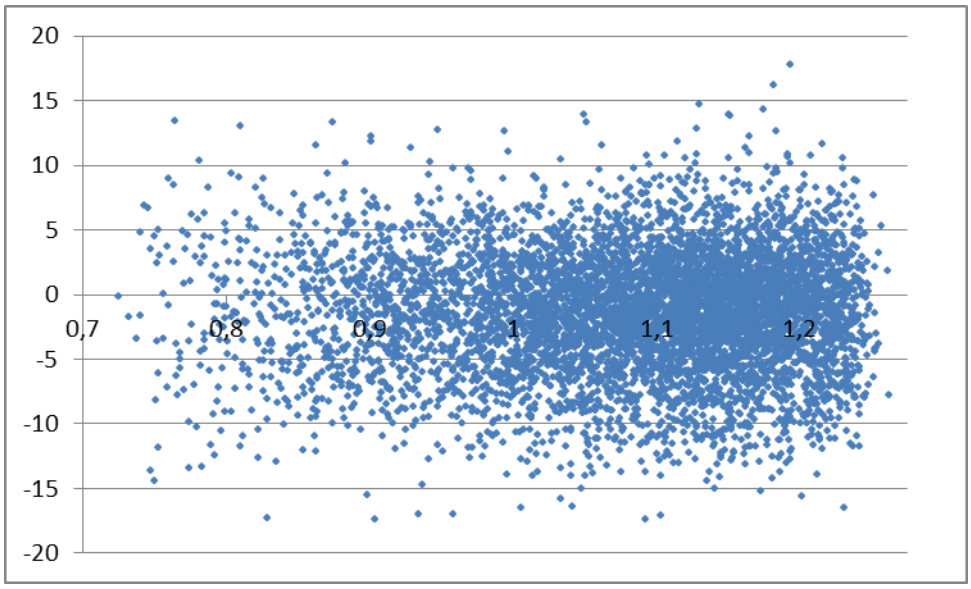
Geminidi 14. Prosinac



Orionidi 21. Listopad

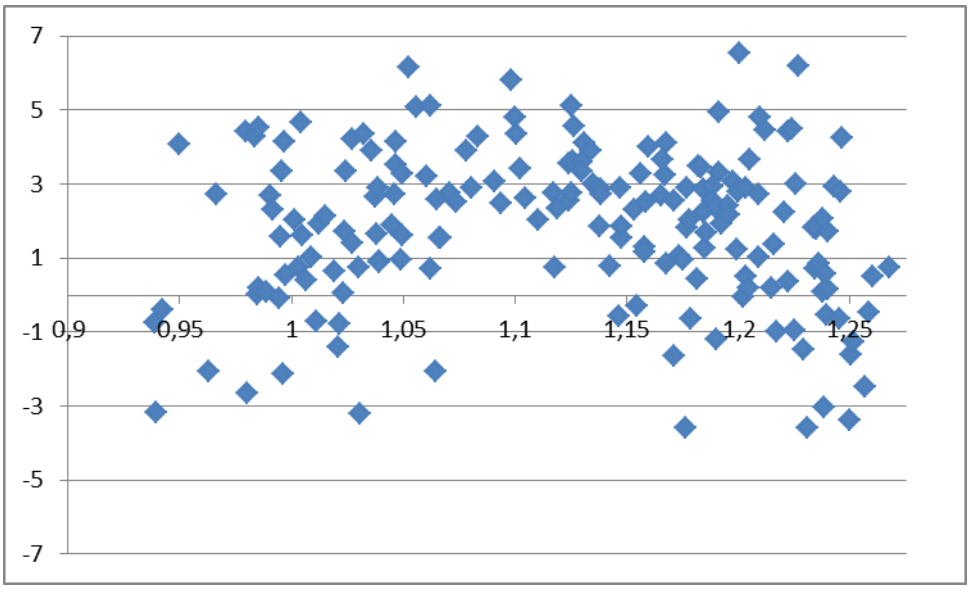


Sporadici

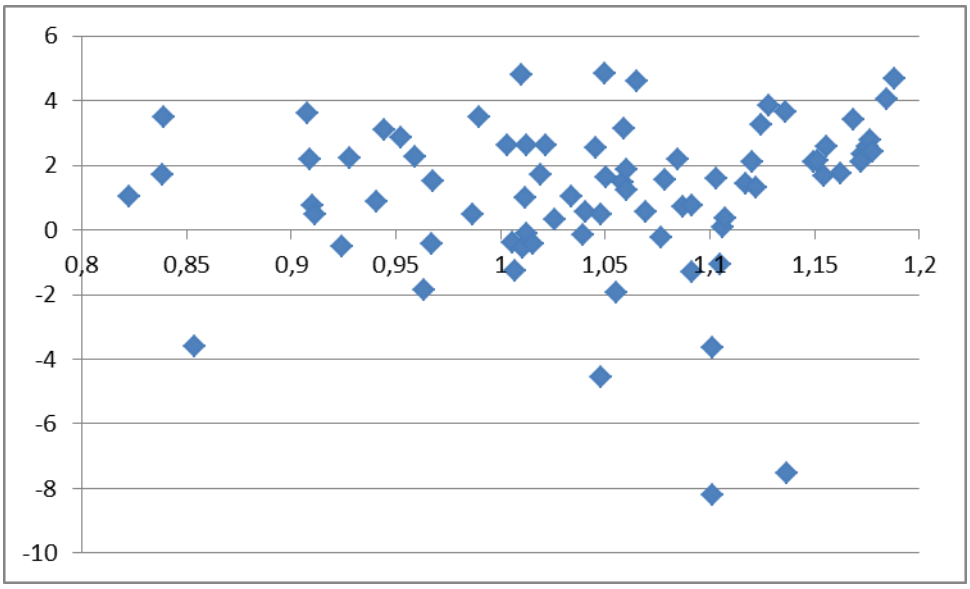


2009.

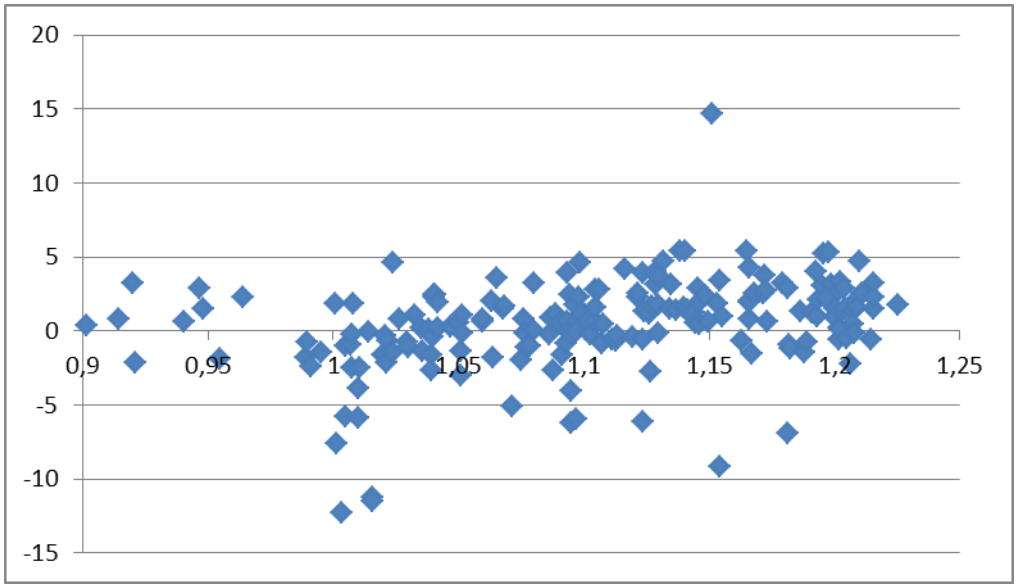
Geminidi 13. Prosinac



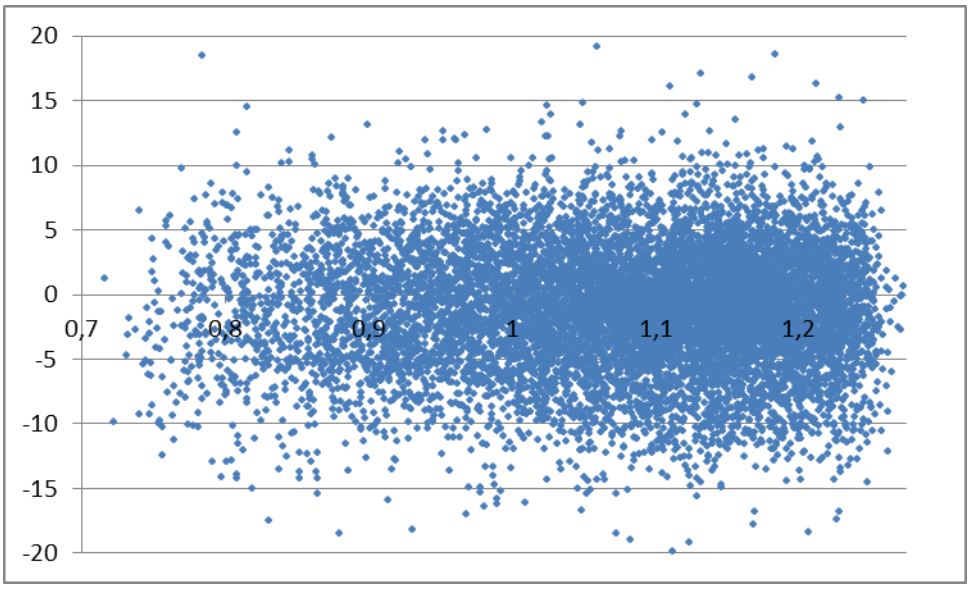
Perzeidi 15. Kolovoz



Orionidi 21. Listopad



Sporadici



Na gornjim grafovima možemo uočiti da je vidljiva varijacija za pojedine dane pri analizi meteorskih potoka. Vidljivo je da se razlika visina kod Geminida povečava pa zatim smanjuje, dok kod Perzeida i Orionida uočavamo blagi rast. Ovakva varijacija se može objasniti promjenom položaja radijanta, to jest ulaznog kuta meteora koji se kod danih potoka kreće na sličan način kao i razlika visina na grafovima.

Kod sporadika se ne uviđa nikakva promjena visina razlika visina, tako da ne možemo govoriti o postojanju neke godišnje varijacije.

Zaključak

Na grafovima u prijašnjem poglavlju uočavamo varijaciju razlika visina meteora. No također uočavamo da se ona poklapa sa kretanjem radijanta tih meteorskih potoka. Radi toga je moguće izvući zaključak da je Molau-SonotaCO formula nedovoljno precizna, to jest da je korekcija ulaznog kuta meteora nije dovoljno dobra. Ako se prisjetimo te formule možamo vidjeti da se ulazni kut *ea* dijeli sa vrijednošću 10. Vjerojatno bi se ova vrijednost trebala prilagoditi kako ulazni kut ne bi imao toliki utjecaj na krajnji rezultat.

Moguće je da uz tu varijaciju uzrokovanu promjenom ulaznog kuta meteora postoji i nekakva druga varijacija, no nju nažalost nije moguće definirati sa ovakvim podacima.

Prije nastavka rada na ovakvu temu bilo bi potrebno danu formulu ispraviti te obraditi veći broj podataka, po mogućnosti sa raznih meteorskih mreža.

Literatura

Jürgen Rendtel i Rainer Arlt – *„Handbook for visual meteor observers“*

Sirko Molau i SonotaCO – *„On the average altitude of (video) meteors“*

Nikola Biliškov – *„Priručnik za vizualno promatranje meteora“*

Životopis

Moje ime je Sandi Šegota. Rođen sam u Puli 04. Ožujka 1995. godine. Pohađao sam Osnovnu školu Vidikovac koju sam završio 2008. godine. Trenutno pohađam Tehničku školu Pula, usmjerenje elektrotehničar. Sudjelovao sam županijskim natjecanjima iz Algoritama, Astronomije, Engleskog jezika, Fizike, Osnova Elektrotehnike i mjerenja u elektrotehnici, Osnova Informatike, Smotri radovi iz elektronike te državnim natjecanjima iz Astronomije 2009. i 2011. godine. Astronomijom sam se počeo baviti u sedmom razredu osnovne škole kada sam se pridružio Astronomskom društvu „Istra“ Pula čiji sam i sadašnji član. Osim astronomije sudjelujem u projektima vezanim za ekologiju (Mladiekoin) i robotiku (Hrvatska liga robotičara).

Prilozi

Prilog 1. Kod programa napisanog u svrhu obrade podataka za rad

```
#include <iostream.h>
#include <fstream.h>

using namespace std;

int main (){
   //Deklaracija varijabli
   double mjd, sol, ea, amag, vi, hp, hz, hf, hs, oc, mag, vg, hh, mm, ss, event_time;
   string localtime, stream, filename;
   ifstream ulaz;
   ofstream cache;
   ofstream izlaz;
   //Otvaranje datoteka
   ulaz.open("ulaz.txt");
   izlaz.open("izlaz.txt");

   izlaz<<"stream"<<" "<<"sol"<<" "<<"mjd"<<"localtime"<<" "<<"amag"<<" "<<"vi"<<"
"<<"hp"<<" "<<"hz"<<" "<<"ea"<<" "<<"hf"<<" "<<"hs"<<" "<<"oc"<<endl;

while (ulaz.good()){

ulaz>>localtime>>mjd>>sol>>amag>>vi>>vg>>stream>>mag>>hp>>hz>>ea;//Unos
vrijednosti iz pojedinog retka
        hf=0.48*vi+amag-ea/10+78;     //Računanje srednje visine prema formuli
        hs=(hp+hz)/2;                 //Računanje stvarne srednje visine
        oc=hs-hf;                    //računanje razlike visina

        string h (localtime, 10, 2);
        string m (localtime, 12, 2);
        string s (localtime, 14, 2);

        hh=atoi(h.c_str());
        mm=atoi(m.c_str());
        ss=atoi(s.c_str());

        event_time=(hh*3600+mm*60+ss)/86400; //Računanje vremena događaja
        if(event_time<0.5)
            event_time=event_time+1;
       if (amag>-1){//Elimininranje meteora premalene magnitude
          izlaz<<stream<<" "<<sol<<" "<<mjd<<" "<<localtime<<" "<<amag<<"
"<<vi<<" "<<hp<<" "<<hz<<" "<<ea<<" "<<hf<<" "<<hs<<" "<<oc<<"
"<<event_time<<endl;
        }

   }
}
```